

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

53001270 - Sistemas De Informacion

PLAN DE ESTUDIOS

05AZ - Master Universitario En Ingenieria Industrial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	53001270 - Sistemas de Informacion
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05AZ - Master Universitario en Ingenieria Industrial
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Teresa Sanchez Chaparro (Coordinador/a)		teresa.sanchez@upm.es	- -
Fernando Onrubia Rodriguez		fernando.onrubia@upm.es	- -

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería Industrial no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Administración y Organización de Empresas. Estrategia empresarial

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

(a) - APLICA. Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la ingeniería.

(c) - DISEÑA. Habilidad para diseñar un sistema, componente o proceso que alcance los requisitos deseados teniendo en cuenta restricciones realistas tales como las económicas, medioambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad, de fabricación y de sostenibilidad.

(e) - RESUELVE. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.

(f) - ES RESPONSABLE. Comprensión de la responsabilidad ética y profesional.

(h) - ENTIENDE LOS IMPACTOS. Educación amplia necesaria para entender el impacto de las soluciones ingenieriles en un contexto social global.

- (i) - SE ACTUALIZA. Reconocimiento de la necesidad y la habilidad para comprometerse al aprendizaje continuo.
- (k) - USA HERRAMIENTAS. Habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas ingenieriles modernas necesarias para la práctica de la ingeniería.
- (l) - ES BILINGÜE. Capacidad de trabajar en un entorno bilingüe (inglés/castellano).
- (m) - PLANIFICA. Organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones de proyectos y equipos humanos.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA124 - Gestiona el tiempo de la presentación

RA121 - Organiza la información.

RA402 - Comprende la interacción de los Sistemas de Información con las dimensiones organizativa y estratégica

RA127 - El alumno es capaz de organizar y dirigir su aprendizaje de forma autónoma para ampliar sus conocimientos en una materia.

RA403 - Conoce las tendencias en cuestión de Sistemas de Información

RA125 - Utiliza correctamente técnicas de comunicación oral.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

PARTE I

1. Introducción a los Sistemas de Información

2. Interacción con las dimensiones organizativas y estratégicas

3. Infraestructura tecnológica

4. Sistemas de gestión empresarial: ERP, CRM

5. Sistemas para la Gestión de la Cadena de Suministro

6. E-negocios

7. Gestión del Conocimiento

8. Apoyo a la toma de decisiones

9. Diseño y desarrollo de Sistemas de Información

10. Gestión de Proyectos

11. Gestión de Sistemas

PARTE II TEMAS MONOGRÁFICOS

Hipersector TIC: infraestructuras, servicios/operadores y regulación. La industria de contenidos digitales. Sociedad de la Información/Sociedad en Red. Mercado único digital. España Digital 2025 y sus estrategias.

Tendencias tecnológicas digitales (Inteligencia Artificial, realidad expandida, Tecnologías del Lenguaje, Blockchain, ciberseguridad, Pervasive/Obiquitous Edge Computing, Wireless mesh networks?). Transformación digital. Economía disruptiva.

Economía del dato. Analytics. Big Data. Big Intelligence. El sector infomediario. Parte privada. Parte pública. Reutilización de la Información del Sector Público (RISP). Open Data Government.

Internet de las Cosas (Internet of Things-IoT). Industrial IoT (IIoT). Industria 4.0. Gemelos digitales.

Digitalización y energía. Nuevos modelos de negocio. Aplicaciones energéticas del blockchain. Ciberamenazas en el sector energético.

Smart Cities. Territorios inteligentes. Destinos turísticos inteligentes.

5.2. Temario de la asignatura

1. Sistemas de Información, Organización y Estrategia
2. Aplicaciones y Sistemas clave
3. Gestión de Proyectos y Planes de Sistemas

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Clase presencial Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			.. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 03:00
2	Clase presencial Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Clase presencial Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Clase presencial Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Clase presencial Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Clase presencial Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Clase presencial Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Clase presencial Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Clase presencial Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Clase presencial Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Clase presencial Duración: 03:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
12	Clase presencial Duración: 03:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			

13	Clase presencial Duración: 03:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
14	Clase presencial Duración: 03:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
15				
16				
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	..	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	03:00	100%	5 / 10	(a) (c) (e) (f) (h) (i) (k) (l) (m)

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	..	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	03:00	100%	5 / 10	(a) (c) (e) (f) (h) (i) (k) (l) (m)

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

EVALUACIÓN CONTINUA:

La primera parte de la asignatura supone 2/3 de la calificación y la segunda parte supone el 1/3 restante.

Para promediar es necesario obtener una nota mínima de al menos 4 puntos en cada una de las partes.

Para evaluar la primera parte de la asignatura, se tendrán en cuenta la asistencia y participación activa en clase, trabajos presentados y prueba de evaluación.

Para evaluar la segunda parte se tendrán en cuenta la asistencia, los trabajos y las presentaciones en clase.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Kenneth C. Laudon y Jane P. Laudon (New York University). Pearson. 15th Edition (2018) o edición posterior.	Bibliografía	Libro de referencia para la primera parte de la asignatura
Material Vario	Otros	Presentaciones sobre las lecciones y material vario (informes, artículos, casos,...)